

TEMA/DOMÍNIO: 0603 e 0608 – CET 106	TRABALHO DE PROJETO	
LOCAL: CINEL-Lisboa	DATA: 11-12-2025	FORMADOR: Rafael Santos

Projeto: Sistema de Gestão de Reservas de Salas de Reunião

Descrição Geral

Este projeto tem como objetivo desenvolver um **Sistema de Gestão de Reservas de Salas de Reunião**, permitindo que funcionários reservem salas para reuniões em um determinado período.

A solução será composta por uma **base de dados SQL Server** com três tabelas, onde a relação **N para N** será implementada entre **Funcionários** e **Salas**, possibilitando que um funcionário reserve várias salas em momentos diferentes e que uma sala seja reservada por diferentes funcionários.

Uma aplicação **WinForms em C#** será desenvolvida para interagir com esta base de dados, implementando as operações **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** e utilizando **Stored Procedures** para a manipulação dos dados.

Requisitos do Projeto

1. Base de Dados (SQL Server)

A base de dados conterà as seguintes tabelas:

- **Funcionario** (IdFuncionario, Nome, Email, Departamento)
- **Sala** (IdSala, Nome, Capacidade, Localizacao)
- **Reserva** (IdFuncionario (FK), IdSala (FK), DataHoraInicio, DataHoraFim)

A tabela *Reserva* será responsável pelo relacionamento **N para N**, permitindo registar quais funcionários reservaram quais salas e em que período.

Stored Procedures a serem implementadas:

- `spAdicionarFuncionario` (Registo de um novo funcionário)
- `spAtualizarFuncionario` (Edição dos detalhes de um funcionário)
- `spRemoverFuncionario` (Remoção de funcionários da base de dados)
- `spListarFuncionarios` (Consulta de funcionários registados)
- `spAdicionarSala` (Registo de uma nova sala)
- `spAtualizarSala` (Edição dos detalhes de uma sala)
- `spRemoverSala` (Remoção de salas da base de dados)
- `spReservarSala` (Criação de uma reserva para um funcionário)
- `spCancelarReserva` (Cancelamento de uma reserva existente)
- `spListarReservasPorFuncionario` (Consulta de reservas de um funcionário específico)
- `spListarReservasPorSala` (Consulta de reservas feitas para uma determinada sala)

2. Aplicação WinForms em C#

A interface gráfica permitirá:

- ✓ **Gestão de Funcionários** (CRUD de funcionários)
 - ✓ **Gestão de Salas** (CRUD de salas)
 - ✓ **Gestão de Reservas** (Criação, alteração e cancelamento de reservas)
 - ✓ **Consulta de Reservas por Funcionário** (Listagem de reservas feitas por um funcionário específico)
 - ✓ **Consulta de Reservas por Sala** (Listagem de reservas feitas para uma determinada sala)
-

Objetivo Final

O projeto resultará num **sistema funcional** que permitirá gerir eficazmente as reservas de salas de reunião dentro de uma empresa, garantindo um registo organizado e evitando conflitos de agendamento.

Parâmetros de Avaliação

- Modelo e implementação da base de dados
- Implementação das stored procedures
- Código eficiente e modular. (funções, procedimentos, variáveis com nomes percetíveis)
- Organização do código
- Funcionalidades implementadas
- Vídeo com som e câmara ligada explicando todas as funcionalidades implementadas.
- **Para valores iguais ou superiores a 17 deverão os dados ser guardados também em ficheiros de texto.**
- **Será descontado 1 valor por cada dia depois do prazo de entrega.**

Calendarização

- 1ª Entrega – CRUD Completo de uma tabela – 22/01/2026
- Entrega Final com vídeo explicativo da aplicação – 05/02/2026